



HỆ THỐNG GỢI Ý COMBO DỰA TRÊN TAXONOMY VÀ CÁ NHÂN HÓA

Hoàng Tiến Dũng

Mục tiêu đề tài

- Tạo ra hệ thống gợi ý combo đồ ăn nơi người dùng đặt món và nhận gợi ý bữa ăn đầy đủ theo cấu trúc (khai vị, món chính, tráng miệng).
- Hệ thống cá nhân hóa gợi ý dựa trên **khẩu vị người dùng** học từ các tương tác trước đó

Nội dung

1. Dataset
2. Xây dựng taxonomy cho các món ăn
3. Mô hình gợi ý combo
4. Đánh giá mô hình
5. Kết luận và hướng phát triển

Dataset

- Sử dụng tập dữ liệu **MealRec+H**
- Gồm course.csv: chứa thông tin món ăn (id, tên, review_nums, loại thực đơn, aver_rate, ...)
- User_course: rating của người dùng cho các món ăn
- Course_category.txt: loại món ăn trong combo (khai vị, món chính, tráng miệng)
- Meal_course.txt: thông tin combo món ăn (1 combo gồm những món nào)
- user_meal_train.txt, user_meal_test.txt: tương tác của người dùng

	course_id	course_name	review_nums	category	aver_rate	image_url	ingredients	cooking_directions	nutritions	reviews	tags
0	6698	Mom's Zucchini Bread	9355	appetizer	4.754207	https://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	all-purpose flour^salt^baking soda^baking powd...	{'directions': u'Prep\n20 m\nCook\n1 h\nReady ...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': True, u'name'...	{9568256; {'rating': 5, 'followersCount': 0, '...	north-american;breads;easy;beginner-cook;inexp...
1	6709	Zucchini Walnut Bread	58	appetizer	4.478873	http://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	chopped walnuts^eggs^white sugar^vegetable oil...	{'directions': u'Whisk together flour, baking ...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': True, u'name'...	{1636096; {'rating': 4, 'followersCount': 0, '...	weeknight;breads;fruit;vegetables;kid-friendly...
2	6725	Honey Wheat Bread I	2054	appetizer	4.766846	http://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	rapid rise yeast^white sugar^warm water (110 d...	{'directions': u'Prep\n25 m\nCook\n35 m\nReady...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': True, u'name'...	{1542146; {'rating': 4, 'followersCount': 56, ...	healthy;breads;dietary;low-cholesterol;healthy...
3	6730	Chocolate Chip Orange Zucchini Bread	503	dessert	4.674833	https://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	eggs^white sugar^vegetable oil^vanilla extract...	{'directions': u'Sift together flour, baking p...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': True, u'name'...	{1978376; {'rating': 5, 'followersCount': 0, '...	for-large-groups;healthy;breads;kid-friendly;d...
4	6732	Chocolate Chip Pumpkin Bread	866	dessert	4.718112	https://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	white sugar^pumpkin puree^vegetable oil^water^...	{'directions': u'Prep\n30 m\nCook\n1 h\nReady ...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': True, u'name'...	{1830917; {'rating': 3, 'followersCount': 0, '...	breads;fall;winter;seasonal;quick-breads;4-hou...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7275	258377	Smashed Cucumber Salad	11	appetizer	4.750000	https://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	English cucumbers^white sugar^kosher salt plus...	{'directions': u'Prep\n15 m\nReady In\n1 h 15 ...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': False, u'name'...	{2154722; {'rating': 5, 'followersCount': 0, '...	30-minutes-or-less;5-ingredients-or-less;easy;...
7276	258878	Crispy Baked Chicken Thighs	41	main-dish	4.750000	https://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	skin-on bone-in chicken thighs^salt and ground...	{'directions': u'Prep\n5 m\nCook\n50 m\nReady ...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': True, u'name'...	{21819397; {'rating': 5, 'followersCount': 0, ...	60-minutes-or-less;5-ingredients-or-less;very-...
7277	259310	Low-Carb Chicken and Mushroom Soup	7	appetizer	4.857143	https://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	butter^cooked chicken breast^small white onion...	{'directions': u'Prep\n20 m\nCook\n38 m\nReady...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': False, u'name'...	{3351137; {'rating': 5, 'followersCount': 3, '...	15-minutes-or-less;for-1-or-2;very-low-carbs;s...
7278	260014	Rigatoni al Segreto (Rigatoni with Secret Sauce)	13	appetizer	4.937500	https://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	olive oil^diced onion^salt plus more to taste^...	{'directions': u'Prep\n15 m\nCook\n55 m\nReady...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': False, u'name'...	{2732423; {'rating': 5, 'followersCount': 0, '...	main-dish;beef;pasta;kid-friendly;dietary;one-...
7279	260068	Spiced "Sugar" Cookies	5	dessert	4.400000	http://images.media-allrecipes.com/userphotos/...	unsalted butter^Pyure Organic All Purpose Stev...	{'directions': u'Prep\n5 m\nCook\n15 m\nReady ...	{'u'niacin': {'u'hasCompleteData': False, u'name'...	{2441857; {'rating': 5, 'followersCount': 106,...	30-minutes-or-less;north-american;for-large-gr...

Taxonomy

Taxonomy (hệ thống phân loại) là một cấu trúc phân cấp để tổ chức và phân loại thông tin hoặc đối tượng theo các cấp độ

Xây dựng taxonomy

Xây dựng taxonomy bằng Content-based dựa trên nội dung nội tại (kết hợp tên món , nguyên liệu và tags) phân loại làm 3 nhóm taxonomy

- Cuisine (ẩm thực vùng)
- Ingredient (nguyên liệu)
- Flavor (ngọt, cay, mặn...)

Vai trò của Taxonomy

- Giải thích đặc trưng của món ăn một cách rõ ràng
- Giúp mô hình **chống cold-start cho món ăn**
- Tăng khả năng khái quát hóa khi dữ liệu tương tác ít

Key word của taxonomy

```
CUISINE_KEYWORDS = {
    "japanese": ["sushi", "ramen", "udon", "teriyaki", "japanese"],
    "chinese": ["dumpling", "kung pao", "chinese", "szechuan"],
    "vietnamese": ["pho", "bun bo", "vietnamese"],
    "thai": ["thai", "tom yum", "pad thai", "green curry"],
    "italian": ["pasta", "pizza", "lasagna", "risotto", "italian"],
    "mexican": ["taco", "burrito", "quesadilla", "enchilada"],
    "indian": ["curry", "masala", "tikka", "indian"],
    "american": ["burger", "hot dog", "american", "bbq"],
}

INGREDIENT_KEYWORDS = {
    "chicken": ["chicken"],
    "beef": ["beef"],
    "pork": ["pork"],
    "fish": ["fish", "salmon", "tuna", "cod"],
    "shrimp": ["shrimp", "prawn"],
    "tofu": ["tofu"],
    "egg": ["egg", "eggs"],
    "cheese": ["cheese", "parmesan", "mozzarella"],
    "noodle": ["noodle", "spaghetti", "ramen", "udon", "pasta"],
    "rice": ["rice", "risotto"],
    "vegetable": ["broccoli", "spinach", "carrot", "cabbage", "vegetable"],
    "nut": ["almond", "walnut", "pecan", "peanut"],
}

FLAVOR_KEYWORDS = {
    "spicy": ["spicy", "chili", "chilli", "hot", "jalapeno", "pepper"],
    "sweet": ["sweet", "sugar", "honey", "caramel", "chocolate", "syrup"],
    "sour": ["sour", "lemon", "lime", "vinegar"],
    "salty": ["salty", "salt", "soy sauce", "fish sauce"],
    "umami": ["miso", "soy", "broth", "anchovy", "mushroom"],
    "creamy": ["cream", "milk", "butter", "cheese", "yogurt"],
    "fresh": ["mint", "basil", "coriander", "cilantro", "parsley"],
}
```


Mô hình

Ý tưởng chính của mô hình là ánh xạ cả người dùng và combo món ăn vào cùng một không gian vector.

- Mỗi người dùng được biểu diễn bằng một embedding.
- User embedding được học từ các combo user đã chọn
- Mỗi combo được biểu diễn thông qua các món lẻ cấu thành nó(tính bằng trung bình embedding của các món lẻ).
- ❖ Mỗi món lẻ được biểu diễn bằng embedding, kết hợp với embedding taxonomy như cuisine, ingredient và flavor.

Mô hình

- Mô hình sử dụng Bayesian Personalized Ranking và Binary Cross-Entropy làm hàm loss để huấn luyện.
- Mục tiêu đảm bảo combo mà user đã tương tác có điểm cao hơn combo chưa tương tác
- Mô hình không dự đoán rating, mà tập trung vào bài toán ranking (do dữ liệu có phân bố rating không đồng đều).

User embedding được học sao cho nó gần với embedding của những combo user thích, và xa với những combo user không thích.

Nếu user u chọn combo m^+ hơn m^- :

→ Model điều chỉnh sao cho:

$$u.m^+ > u.m^-$$

Đánh giá mô hình

	Precision@10	Recall@10	NDCG@10
BPR	0.045	0.145	0.1134
BCE	0.044	0.145	0.1095

Precision@K: trong K gợi ý có bao nhiêu gợi ý đúng

Recall@K: bắt được bao nhiêu combo đúng của user

NDCG@K: combo đúng có được xếp sớm hay không

Kết luận

Dataset không có chứa hành vi thực tế hoàn chỉnh của khách hàng:

- Thứ tự chọn món
- Thời gian
- Hành vi (tự build combo)

Làm mất thông tin cấu trúc của bữa ăn:

Khi đánh giá combo này các món trong combo quan trọng như nhau nhưng thức tế món chính thường quan trọng nhất

Mô hình chỉ đề xuất combo trong phạm vi các combo có trong data không thể tự sinh ra combo

User embedding tĩnh chưa xét ngữ cảnh của người dùng